

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Sensibilisation dans le cadre des catastrophes liées aux mouvements atmosphérique et océanique

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Ce TD évalue vos connaissances sur la circulation atmosphérique, océanique et les risques climatiques associés.

EXERCICE 1 Circulation générale de l'atmosphère

1. Citer les trois cellules de convection atmosphérique par hémisphère, de l'équateur vers le pôle.
2. Préciser le nom des vents dominants qui soufflent dans la cellule de Hadley (vents alizés) et indiquer leur direction de déviation due à la force de Coriolis dans l'hémisphère Nord.
3. Expliquer brièvement l'origine thermique de la circulation de Hadley.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié : Circulation océanique et interactions

1. Les courants marins de surface sont principalement entraînés par les vents dominants.
2. Le Gulf Stream est un courant froid qui descend vers l'équateur le long des côtes américaines.
3. L'élévation de la température de surface de l'océan (TSM) dans le Pacifique équatorial est caractéristique du phénomène El Niño.
4. La thermohaline (circulation profonde) est indépendante des variations de salinité et de température.

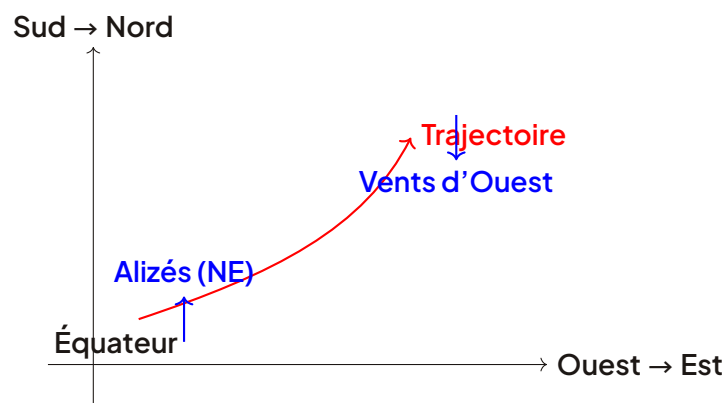
EXERCICE 3 QCM : Phénomènes climatiques dangereux

1. Un cyclone tropical se forme généralement :
 - (a) Au-dessus des continents chauds.
 - (b) Au-dessus d'un océan dont la TSM est supérieure à 26,5 °C sur une couche d'au moins 50 m.

- (c) Dans les zones de forts cisaillements verticaux du vent.
2. La montée des eaux côtières (surcote) lors du passage d'un cyclone est due principalement :
- (a) À la basse pression atmosphérique et aux vents violents poussant l'eau vers la côte.
 - (b) À la fonte rapide des glaces polaires.
 - (c) Aux pluies diluviennes tombant sur la mer.
3. Les inondations soudaines (crues éclair) en zone urbaine sont favorisées par :
- (a) Une forte infiltration de l'eau dans les sols.
 - (b) L'imperméabilisation des sols et l'insuffisance des réseaux d'assainissement.
 - (c) Une végétation dense limitant le ruissellement.

EXERCICE 4 Analyse de carte : Trajectoire d'un cyclone

On observe la carte simplifiée ci-dessous représentant la trajectoire d'un cyclone dans l'Atlantique Nord (hémisphère Nord). Le cyclone se déplace globalement d'Est en Ouest puis recourbe vers le Nord-Est.



1. Identifier les vents dominants (alizés ou vents d'ouest) qui pilotent le cyclone dans sa première partie de trajectoire (vers l'Ouest).
2. Justifier la recourbure vers le Nord-Est en évoquant la force de Coriolis et la rencontre des vents d'ouest.
3. Indiquer le nom de la zone de calme relative au centre du cyclone.

EXERCICE 5 Tableau récapitulatif : Mesures de protection et prévention

Compléter le tableau suivant en associant chaque phénomène à une mesure de prévision/alerte et une mesure de protection des populations.

1. Remplir les cases vides.

Phénomène	Prévision / Alerte	Protection / Adaptation
Cyclone tropical	Vigilance météorologique, imagerie satellite, modélisation trajectoire	...
Inondation fluviale	Réseau hydrométrique, seuils de crues, bulletins de vigilance	...
Tempête côtière (sur-cote)	Modèles de marée météo, alertes vagues-submersion	...

EXERCICE 6 Calcul simple : Vitesse de déplacement d'un phénomène

Un cyclone tropical est localisé à 300 km des côtes. Il se déplace à une vitesse moyenne de 20 km h^{-1} vers la terre.

- Calculer le temps (en heures) dont disposent les autorités pour évacuer la population côtière avant l'arrivée de l'œil du cyclone.
- Si l'alerte est donnée avec 6 h de retard sur la détection, quel est le temps réel restant pour l'évacuation ?